

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Sede El Naranjo



Ingeniería en Sistemas

Electrónica Analógica

Sección A

5to Semestre

Manual de Usuario

Nombre:	Carné:	Puntuación
Pablo Andrés Say Oliva	9490 – 24 – 19051	100%
Daniel Alexander Ovalle Estrada	9490 – 24 – 4830	100%
Jorge Mario Romualdo Castillo Jiménez	9490 – 24 – 25738	100%
David Estuardo Arevalo Zeceña	9490 – 24 – 5905	100%

Guatemala, 30 de mayo del 2026

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Árbol B en Python

1. Introducción

El presente sistema implementa un Árbol B configurable por grado utilizando el lenguaje Python. El programa permite realizar operaciones fundamentales sobre el Árbol B, tales como:

- Insertar claves
- Buscar claves
- Eliminar claves
- Cargar datos desde archivos CSV
- Visualizar el árbol mediante Graphviz

Este sistema fue desarrollado como proyecto final de programación.

2. Requisitos del Sistema

Software necesario

- Python 3.10 o superior
- Librería Graphviz para Python
- Aplicación Graphviz instalada en el sistema operativo

3. Instalación

Paso 1: Instalar Python

Descargar Python desde:
<https://www.python.org/downloads/>
Verificar instalación:
`python --version`

Paso 2: Instalar Graphviz

Descargar Graphviz desde:
<https://graphviz.org/download/>

Paso 3: Instalar librería graphviz

Ejecutar en consola:
`pip install graphviz`

4. Ejecución del Programa

Ubicarse en la carpeta del proyecto y ejecutar:
python arbol_b.py

5. Menú Principal

Al iniciar el programa aparecerá el siguiente menú:

1. Insertar clave
2. Buscar clave
3. Eliminar clave
4. Mostrar recorrido
5. Cargar datos desde CSV
6. Generar gráfica del árbol
7. Salir

6. Funcionalidades

6.1 Insertar Clave

Permite agregar una nueva clave dentro del Árbol B.

Pasos

1. Seleccionar opción 1
2. Ingresar el número deseado

Ejemplo

Ingrese la clave: 50

✓ Clave insertada correctamente.

6.2 Buscar Clave

Permite verificar si una clave existe dentro del árbol.

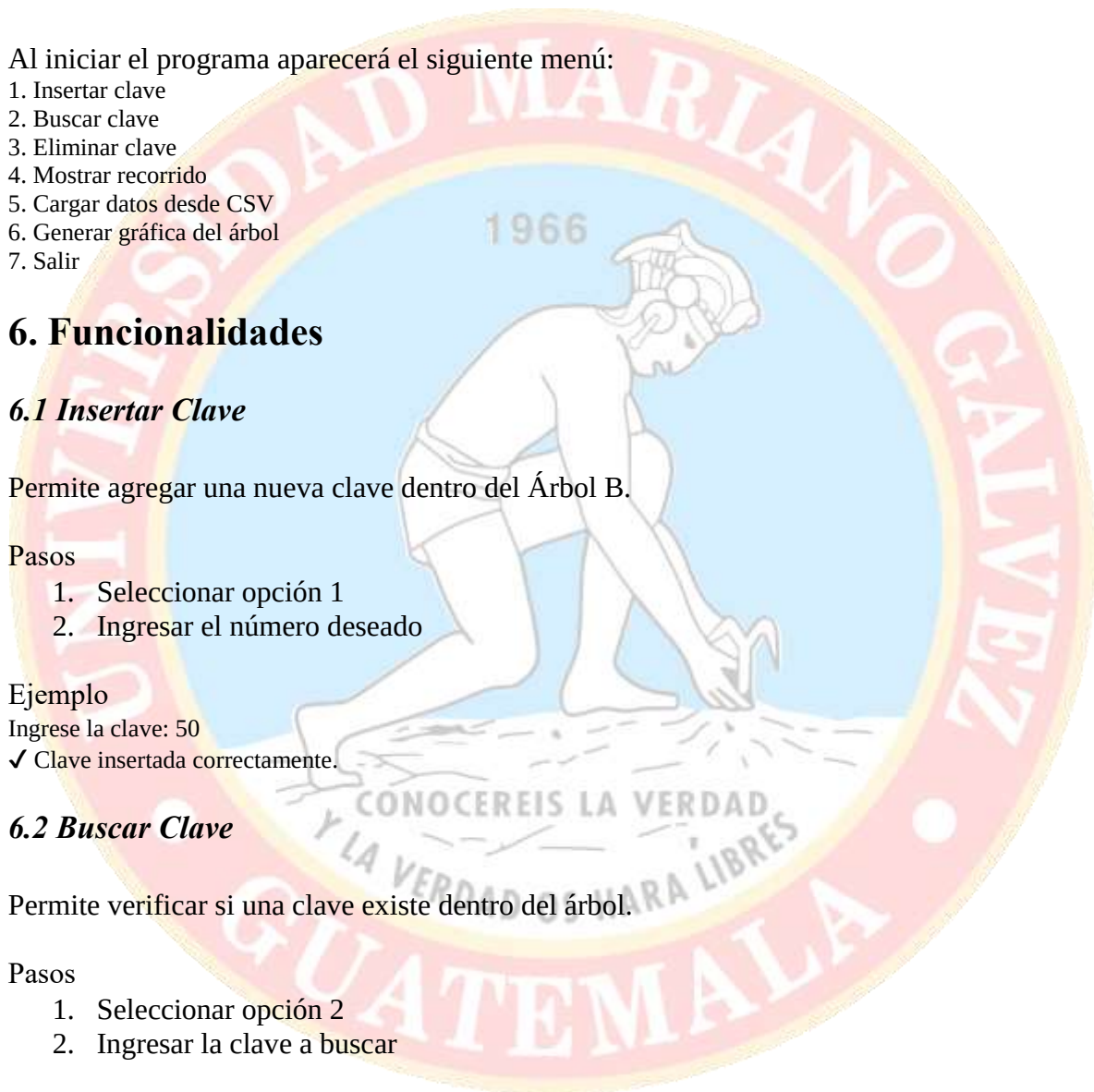
Pasos

1. Seleccionar opción 2
2. Ingresar la clave a buscar

Ejemplo

Ingrese la clave a buscar: 30

✓ Clave encontrada.



6.3 Eliminar Clave

Permite eliminar una clave del árbol.

Pasos

1. Seleccionar opción 3
2. Ingresar la clave

Ejemplo

Ingrese la clave a eliminar: 20

✓ Operación completada.

6.4 Mostrar Recorrido

Muestra todas las claves almacenadas en orden.

Ejemplo

Recorrido del Árbol B:

10 20 30 40 50

6.5 Cargar Datos desde CSV

Permite realizar inserciones masivas desde un archivo CSV.

Requisitos del archivo

- Debe estar en la misma carpeta del programa
- Debe contener números enteros

Ejemplo de archivo CSV

10,20,30,40

50,60,70,80

Pasos

1. Seleccionar opción 5
2. Ingresar el nombre del archive

Ejemplo

Ingrese el nombre del archivo CSV: datos.csv

✓ Se cargaron 100 registros correctamente.

6.6 Generar Gráfica del Árbol

Genera una imagen PNG representando la estructura del Árbol B.

Pasos

1. Seleccionar opción 6
2. Escribir nombre de la imagen

Ejemplo

Ingresa nombre de la imagen: arbol

✓ Imagen generada: arbol.png

7. Archivos CSV de Prueba

El proyecto debe incluir al menos dos archivos CSV con mínimo 100 registros.

Ejemplo

datos1.csv

datos2.csv

8. Solución de Problemas

Error: “ModuleNotFoundError: graphviz”

Solución:

pip install graphviz

Error al generar imágenes

Verificar que Graphviz esté instalado correctamente y agregado al PATH del sistema.

9. Cierre del Programa

Para salir:

Seleccione opción 7

